

PRD FINAL - CONTROLE DE VALIDADE DE ESTOQUE

Documento de Requisitos do Produto (PRD) - Versão Completa e Atualizada

PROJETO ACADÊMICO DE CURRICULARIZAÇÃO

O **Controle de Validade de Estoque** será desenvolvido como **Projeto Interdisciplinar de Curricularização** conforme as especificações técnicas e requisitos funcionais definidos neste PRD.

Objetivo: Desenvolver sistema desktop funcional para controle de validade de estoque

Prazo Previsto: 10 meses de desenvolvimento (Backend e Frontend)

Aprovação do Stakeholder: Gerente responsável pelo Supermercado Mariano

Modelo de Entrega: Sistema funcional em ambiente local com possibilidade futura de expansão e hospedagem remota

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Nome do Projeto	Sistema de Controle de Validade de Estoque
Versão	1.0 Final
Data de Criação	Agosto de 2025
Data de Entrega	Junho de 2026
Tipo de Projeto	Projeto de Curricularização (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)
Finalidade	Desenvolvimento de Sistema para apoio ao controle de validade de estoque
Beneficiários	Supermercado Mariano
Desenvolvedores	Guilherme Pezzato França, Marcos Vinicius Silva Almeida, Rafael Vinicius Amaral Barbosa.
Instituição Acadêmica	Fatec Itapetininga
Supervisor Técnico	Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

OBJETIVOS DO PROJETO

1. Objetivo Principal

CONTROLE DE VALIDADE DE ESTOQUE

Desenvolver um sistema capaz de monitorar automaticamente a validade dos produtos em estoque, auxiliando na identificação de itens próximos ao vencimento e reduzindo perdas financeiras no Supermercado Mariano.

2. Objetivos Específicos

- Implementar cadastro completo de produtos com informações de validade, lote e setor
- Registrar a entrada de mercadorias no estoque de forma organizada
- Monitorar automaticamente produtos próximos ao vencimento (até 30 dias)
- Exibir painel em TV com alertas visuais para a equipe
- Desenvolver banco de dados relacional utilizando PostgreSQL
- Garantir interface simples e intuitiva para usuários não técnicos
- Automatizar a geração de notificações de produtos próximos ao vencimento
- Centralizar as informações do estoque em um único sistema
- Reduzir perdas financeiras e desperdício de produtos

ARQUITETURA TÉCNICA PLANEJADA

Estrutura do Sistema

Sistema de Controle de Validade com:

- └─ Interface do Usuário
 - | └─ Tela de cadastro de produtos
 - | └─ Tela de listagem de produtos
 - | └─ Tela de notificações
 - | └─ Painel de exibição em tela cheia para TV
 - | └─ Tela de gerenciamento de usuários e setores

- └─ Lógica de Negócio
 - | └─ Cadastro de produtos
 - | └─ Verificação de validade (30 dias)
 - | └─ Geração de alertas
 - | └─ Controle de usuários

- └─ Banco de Dados (PostgreSQL)
 - | └─ Produtos
 - | └─ Usuários
 - | └─ Setores
 - | └─ Notificações

- └─ Funcionalidades
 - └─ Monitoramento automático de validade
 - └─ Atualização automática da interface após movimentações
 - └─ Exibição de painel para equipe

Desenvolvimento: PostgreSQL Local

Utilizado para desenvolvimento e testes do sistema em ambiente local

Sistema Backend em Python com:

- |─ Models/
 - | └─ produto.py (Modelos ORM SQLAlchemy)
- |─ Repositories/
 - | └─ produto_repository.py (Consultas em PostgreSQL)
- |─ Services/
 - | └─ estoque_service.py (Regras de negócio do estoque)
 - | └─ alerta_service.py (Verificação de validade e geração de alertas)
 - | └─ notificacao_service.py (Geração de alertas)
 - | └─ importacao_service.py (Importação Manual)
- |─ Controllers/
 - | └─ produto_controller.py (Controle das funcionalidades do sistema)
- |─ Schemas/
 - | └─ produto_schema.py
 - | └─ movimentacao_schema.py
- |─ Config/
 - | └─ database_config.py (Configuração de conexão PostgreSQL)
- └─ Database/
 - └─ PostgreSQL Local instalado na máquina

3. Estratégia de Banco de Dados

Backend da Aplicação

Desenvolvimento da lógica de negócio utilizando Python integrado ao PostgreSQL

Ambiente de Demonstração: PostgreSQL

Possibilidade futura de hospedagem remota para sincronização de dados

Aspecto	PostgreSQL Local	Possível Hospedagem Futura
Tipo	PostgreSQL Instância Local	PostgreSQL 15+ hospedado
Custo	Sem custos de licenciamento	Possibilidade de utilização de serviços gratuitos de hospedagem
Recursos	Controle local, setup via script/docker	Dashboard administrativo, autenticação e backup
Principais Tabelas	produtos, lotes, setores, movimentacoes, alertas, usuarios	

FUNCIONALIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS

1. Gestão de Produtos e Lotes

- Cadastro rápido de produtos com suporte a código de barras (EAN)
- Registro de múltiplos lotes para um mesmo produto
- Classificação de produtos por setores (ex: Laticínios, Frios, Mercearia)
- Busca otimizada por nome, código ou fabricante
- Interface adaptada para uso em computadores do supermercado

2. Monitoramento e Alertas de Validade

- Verificação automática diária de produtos próximos ao vencimento
- Alertas visuais classificados por criticidade (ex: 30, 15 e 7 dias)
- Painel Dashboard otimizado para exibição contínua em TV para a equipe
- Geração automática de listas de itens que precisam de ação (ex: promoção)
- Atualização automática da interface após movimentações

3. Controle de Entradas e Saídas

- Registro ágil de entrada de novas mercadorias atreladas aos seus lotes
- Baixa de itens por diversos motivos (venda, descarte, avaria, devolução)
- Cálculo automático do saldo atual em estoque
- Histórico completo de movimentações rastreáveis por usuário
- Auditoria simples para correção de inventário

4. Relatórios e Métricas Gerenciais

- Dashboard com resumo da saúde do estoque e riscos financeiros
- Relatórios de perdas mensais devido a vencimentos
- Análise de setores com maior incidência de produtos vencidos
- Exportação de dados e listagens para formato CSV/Excel
- Monitoramento da meta de redução de desperdício do supermercado

5. Backend Completo - Entidades Principais

Entidade	Propósito
Produto	Catálogo central de itens contendo nome, marca e código de barras
LoteValidade	Controle específico das datas de vencimento e quantidades em estoque
Setor	Categorização física do mercado para direcionar os alertas à equipe certa
Movimentacao	Histórico de entradas, saídas e descartes realizados no estoque
Alerta	Sistema de registro e status (lido/pendente) das notificações de validade
Usuário	Autenticação, controle de acessos e perfis (ex: Gerente, Repositor)
Configuracao	Parâmetros do sistema, como quantidade de dias para disparar os alertas

PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma: 10 meses (Desenvolvimento Backend e Frontend)

Fases do Projeto de Curricularização

Fase 1 - Planejamento e Levantamento de Requisitos (Meses 1-2 / Semanas 1-8)

Definição do escopo do sistema, levantamento de requisitos, modelagem inicial do banco de dados e definição da arquitetura técnica.

Fase 2 - Desenvolvimento da Interface Desktop (Meses 3-5 / Semanas 9-20)

Implementação das telas do sistema, usabilidade, navegação e integração inicial com o banco de dados.

Fase 3 - Desenvolvimento Backend e Regras de Negócio (Meses 6-8 / Semanas 21-32)

Desenvolvimento em Python, integração com PostgreSQL, implementação das funcionalidades principais e sistema de notificações.

Fase 4 - Integração, Testes e Documentação (Meses 9-10 / Semanas 33-40)

Integração Frontend-Backend, testes funcionais, correções finais, otimizações e elaboração da documentação acadêmica.

APROVAÇÕES NECESSÁRIAS

Tipo de Aprovação	Responsável	Escopo da Aprovação
Aprovação Stakeholder	Supermercado Mariano	O stakeholder acompanhou a proposta do sistema e demonstrou interesse na solução desenvolvida.
Aprovação Técnica e Acadêmica	Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare	Avaliação técnica do projeto e aprovação acadêmica
Validação do Desenvolvimento	Equipe de Desenvolvimento	Garantia de qualidade técnica e funcionalidades implementadas

CONCLUSÃO

PROJETO DE CURRICULARIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO

O **Controle de Validade de Estoque** será desenvolvido como **projeto de curricularização** com excelência técnica e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Escopo do Projeto:

- **Sistema Desktop Completo** - Sistema desenvolvido em Python integrado ao PostgreSQL
- **Banco de Dados** - PostgreSQL (ambiente de desenvolvimento e produção)
- **Funcionalidades Principais** - Gestão de produtos, Monitoramento de validade, Alertas em tela e Relatórios
- **Métricas e Otimizações** - Redução de perdas e acompanhamento do ciclo de vida dos produtos
- **Documentação Técnica** - PRD, diagramas, código documentado

Cronograma de Desenvolvimento:

- **Duração:** 10 meses (focados no desenvolvimento da interface e lógica do sistema)
- **Estrutura:** Execução em 4 fases de desenvolvimento técnico
- **Acompanhamento:** Validações acadêmicas periódicas com a orientadora
- **Entrega:** Sistema funcional em ambiente local para o Supermercado Mariano

Importante: O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema funcional voltado ao controle de validade de estoque. O sistema será apresentado ao stakeholder para avaliação e possíveis sugestões futuras.

APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Aprovação Técnica

Equipe de Desenvolvimento	Documento assinado digitalmente  GUILHERME PEZZATO FRANCA Data: 19/05/2026 20:09:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Guilherme Pezzato França
	Documento assinado digitalmente  MARCOS VINICIUS SILVA ALMEIDA Data: 19/05/2026 20:58:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Marcos Vinicius Silva Almeida
	Documento assinado digitalmente  RAFAEL VINICIUS AMARAL BARBOSA Data: 19/05/2026 20:25:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Rafael Vinicius Amaral Barbosa
	Estudantes - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Data:	19/05/2026

Aprovação Acadêmica

Orientadora Acadêmica	Documento assinado digitalmente  ANDREIA RODRIGUES CASARE Data: 19/05/2026 20:02:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare
	FATEC Itapetininga
Data:	19/05/2026

Aprovação do Stakeholder

Stakeholder do Projeto	Documento assinado digitalmente  ONOFRE GOMES MARIANO Data: 20/05/2026 16:52:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Onofre Gomes Mariano
	Supermercado Mariano
	<i>Acompanhei a proposta do sistema e estou de acordo com os objetivos apresentados.</i>
Data:	19/05/2026

Observações Finais

Espaço reservado para observações e comentários dos avaliadores:

Controle de Validade de Estoque - PRD Final